УПРАВЛЕНИЕ УГЛОМ КРЕНА БПЛА В ГИРОСКОПИЧЕСКОМ СТЕНДЕ МЕТОДОМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ЛИНЕЙНОЙ НОМИНАЛЬНОЙ МОДЕЛЬЮ

Славеснов Л.А.[1], Петров М.И.[2]
(ФГБУН Институт проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН, Москва)

В работе рассматривается задача управления углом крена беспилотного летательного аппарата, установленного на гироскопическом стенде. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения точности и устойчивости ориентации БПЛА при выполнении маневров и следовании по программным траекториям. Основное внимание уделено разработке и анализу метода обратной связи с линейной номинальной моделью, позволяющего обеспечить предсказуемую динамику даже при наличии нелинейностей и неопределённостей в физической модели стенда и динамике аппарата. В рамках исследования приводится описание структуры стенда и модели вращательного движения по углу крена, формируется нелинейная динамическая модель и выполняется её линеаризация. На основе выбранной номинальной модели синтезируется программный закон управления, ориентированный на выполнение заданной траектории. Проведено моделирование замкнутой системы, позволяющее оценить влияние параметров регулятора на точность отслеживания угла и угловой скорости. Представлены результаты, демонстрирующие улучшение качества управления за счёт использования номинальной модели и корректирующей обратной связи. Полученные данные подтверждают эффективность предложенного подхода и его применимость для систем ориентации беспилотных летательных аппаратов.

Ключевые слова: гироскопический стенд, квадрокоптер, программное управление, математическое моделирование.

[1] Леонид Алексаднович Славеснов, техник (slavesnov145@gmail.com)
[2] Михаил Игорьевич Петров, техник (mihail.petrow438854@mail.ru)

1. Введение

В последние годы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) получили широкое распространение в различных областях науки, техники и промышленности. Они активно применяются для мониторинга окружающей среды, аэрофотосъёмки, инспекции инженерных сооружений, выполнения поисково-спасательных операций, а также в задачах доставки и автономной навигации [?, ?]. Расширение сфер применения БПЛА приводит к ужесточению требований к качеству их управления, устойчивости, точности позиционирования и энергоэффективности, особенно при выполнении сложных манёвров и полётов по заданным траекториям [?, ?].

Одной из ключевых задач управления БПЛА является управление его пространственной ориентацией, которая обычно описывается углами крена, тангажа и рыскания. В частности, угол крена оказывает существенное влияние на поперечное движение летательного аппарата и играет определяющую роль при выполнении манёвров, связанных с изменением направления движения [?]. Ошибки в управлении креном могут приводить к ухудшению качества траекторного слежения, увеличению энергозатрат, а в ряде случаев — к потере устойчивости и аварийным режимам работы [?].

Современные квадрокоптеры и другие многороторные БПЛА представляют собой сложные нелинейные динамические системы [?]. Их поведение определяется взаимодействием аэродинамических сил, гироскопических эффектов, распределения тяги роторов, а также характеристик исполнительных механизмов [?]. Дополнительную сложность вносит наличие неопределённостей в параметрах модели, таких как масса аппарата, моменты инерции, коэффициенты трения и реальные характеристики двигателей, которые могут изменяться во времени [?]. В этих условиях применение классических линейных методов управления, синтезированных вблизи одной рабочей точки, часто оказывается недостаточно надёжным [?].

Для решения задач стабилизации и слежения в системах управления БПЛА широко применяются различные подходы, включая ПИД-регуляторы [?], линейно-квадратичные регуляторы (LQR) [?], методы обратной связи с линеаризацией по состоянию [?], а также адаптивные и робастные алгоритмы управления [?]. Несмотря на простоту реализации, ПИД-регуляторы обладают ограниченной способностью компенсировать нелинейности и параметрические неопределённости [?]. Более сложные методы, такие как полная обратная линеаризация, требуют точного знания модели объекта, что затрудняет их применение на практике [?].

Одним из перспективных направлений в теории управления является метод обратной связи с линейной номинальной моделью (ЛНМ), предложенный Т. Нарикийо и получивший развитие в задачах управления роботами-манипуляторами и нелинейными механическими системами [?]. Основная идея данного метода заключается в формировании дополнительного контура управления, компенсирующего расхождение между реальной нелинейной динамикой объекта и заранее выбранной линейной моделью с заданными динамическими характеристиками. В результате замкнутая система ведёт себя аналогично номинальной линейной модели, что существенно упрощает анализ устойчивости и настройку параметров управления [?, ?].

Применение метода ЛНМ в задачах управления БПЛА представляется особенно актуальным, поскольку он позволяет сочетать преимущества линейных регуляторов с возможностью частичной компенсации нелинейностей и внешних возмущений [?]. Такой подход обеспечивает робастность системы управления при наличии неопределённостей модели и позволяет достигать требуемого качества слежения без необходимости точного знания всех параметров объекта [?, ?].

Важным этапом разработки алгоритмов управления БПЛА является их экспериментальная и численная проверка. Проведение полноценных лётных испытаний зачастую свя-

зано с высокими затратами и рисками, поэтому в практике управления широко используются лабораторные установки, моделирующие ориентационную динамику летательного аппарата. Одной из таких установок является гироскопический стенд, позволяющий исследовать вращательное движение БПЛА по отдельным осям при сохранении физической интерпретации действующих моментов и сил [?].

В данной работе рассматривается задача управления углом крена квадрокоптера, установленного на гироскопическом стенде. Целью работы является разработка и исследование алгоритма управления углом крена на основе метода обратной связи с линейной номинальной моделью, а также оценка его эффективности при следовании по заданной программной траектории.

Объектом исследования в работе является система управления углом крена квадрокоптера, установленного на гироскопическом стенде. Предметом исследования являются методы синтеза программного управления и компенсации нелинейностей на основе линейной номинальной модели. В качестве основных методов исследования используются математическое моделирование, численные эксперименты в среде MATLAB и анализ временных характеристик системы управления.

2. Модель управления с обратной связью

2.1. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Исследуемая установка представляет собой гироскопический стенд, предназначенный для моделирования пространственной ориентации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в лабораторных условиях. Стенд выполнен в виде пространственной рамной конструкции, внутри которой размещена система подвижных осей, обеспечивающих повороты по углам крена, тангажа и рыскания. На внутренней рамке закреплён квадрокоптер, что позволяет воспроизводить его динамику без выполнения реального полёта (рис. ??).

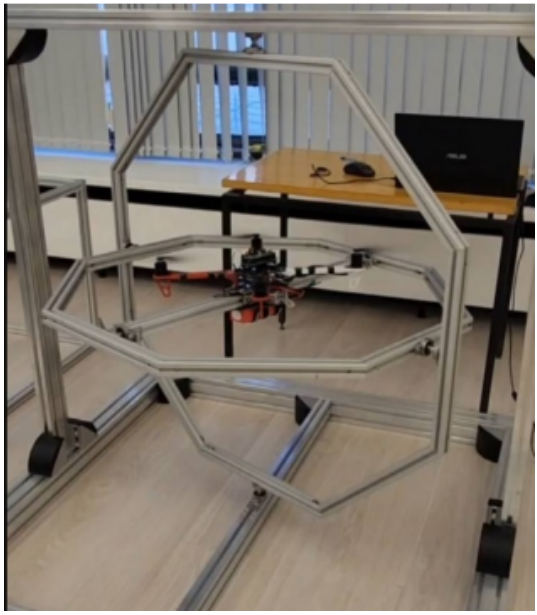


Рис. 1. Гироскопический стенд с установленным квадрокоптером

В конструкции стенда реализованы три степени свободы, соответствующие стандартным углам ориентации. Однако в данной работе рассматривается только ось крена, то есть поворот внутренней рамки вокруг горизонтальной оси, описываемый углом α. Данное вращение соответствует наклону БПЛА влево или вправо и определяет поперечное движение аппарата в полёте.

Схематичное изображение взаимного расположения координатных систем и ориентационных углов приведено на рис. ??.

В рамках данной работы угол крена α рассматривается как угол первого вращения в используемой последовательности ориентационных преобразований. Положительное направление вращения выбирается в соответствии с правилом правой руки.

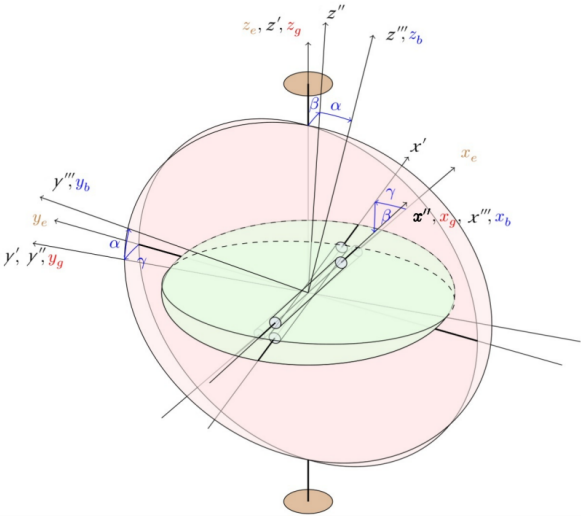


Рис. 2. Схема взаимного расположения осей и ориентационных углов

Динамика движения подвижной рамки по углу α определяется воздействием нескольких физических факторов:

а) момента инерции рамки и установленного на ней БПЛА относительно оси крена;

б) гравитационного момента, возникающего при наличии смещения центра масс;

в) сил трения и сопротивления в подшипниковых опорах;

г) управляющих моментов, создаваемых роторами БПЛА.

Таким образом, рассматриваемая система может быть представлена как механическая система с одной степенью свободы, динамическими переменными которой являются угол крена и его производные. Управляющее воздействие описывается обобщённым моментом, прикладываемым к оси крена. Влияние остальных осей вращения (тангажа и рыскания) в дальнейшем не рассматривается, так как их влияние на динамику крена в условиях данной установки мало и может быть

пренебрежено.

Далее рассмотрим блок-схему, представленную на рис. ??, которая иллюстрирует структуру системы управления с обратной связью на основе линейной номинальной модели. На схеме отражены основные компоненты системы: объект управления (гироскопический стенд с квадрокоптером), программная траектория, формирующая управляющий сигнал на основе сравнения желаемой и текущей траекторий, а также блоки компенсации и линейной модели.

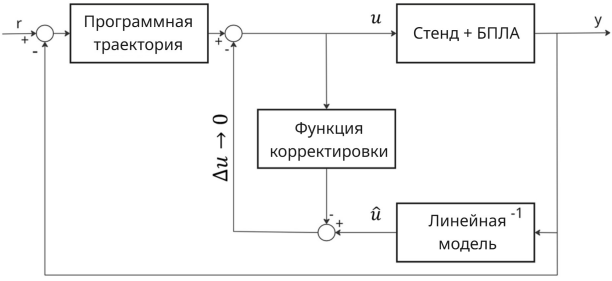


Рис. 3. Модель управления системы с обратной связью

На схеме приняты следующие обозначения:

а) y — выход объекта управления, представленный вектором состояния $y = [\alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}]^\top$, где α — угол крена, $\dot{\alpha}$ — его первая производная , $\ddot{\alpha}$ — его вторая производная;

б) r — невязка (ошибка) между желаемой траекторией α_{des} и текущим значением α:

$$r(t) = \alpha_{\text{des}}(t) - \alpha(t);$$

в) u — управляющее воздействие (момент по оси крена), формируемое на основе r и компенсационных сигналов.

2.2. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ

Для описания динамики стенд+БПЛА используется система ориентационных углов: α — угол крена, β — угол тангажа, γ — угол рыскания. Координатная система выбрана свя-

занной с подвижной рамкой стенда, причём угол α соответствует повороту вокруг оси крена, показанному на рис. ??.

В модели учтены силы трения в подшипниках, гравитационные моменты, а также моменты, создаваемые роторами БПЛА. Введём параметр μ — коэффициент сопротивления (трения) в опорах. Под управляющим моментом по оси x (крен) будем понимать суммарный момент, формируемый роторами: M_{bx} (аналогично для M_{by}, M_{bz}).

С учётом приведённых обозначений динамика вращения относительно трёх осей может быть описана следующей системой [?]:

$$(1)\qquad \begin{cases} \ddot{\alpha} = \dfrac{M_{bx} + 0.3\, S_\alpha C_\beta - 2\mu\, \dot{\alpha}}{0.02}, \\ \ddot{\beta} = \dfrac{M_{by} C_\alpha - M_{bz} S_\alpha + 0.3\, C_\alpha S_\beta - 2\mu\, \dot{\beta}}{0.344 + 0.028 C_\alpha^2 + 0.018 S_\alpha^2}, \\ \ddot{\gamma} = \dfrac{M_{by} S_\alpha C_\beta + M_{bz} C_\alpha C_\beta - 2\mu\, \dot{\gamma}}{0.76 + 0.326 C_\beta^2 + \big(0.026 S_\alpha^2 + 0.02 C_\alpha^2\big) C_\beta^2}, \end{cases}$$

где $S_\alpha = \sin\alpha,\ C_\alpha = \cos\alpha$ и т.д. В частности, в этом моделировании предполагается, что первое уравнение системы описывает динамику оси крена и содержит управляющий момент M_{bx}, нелинейный член, зависящий от угла α и β, а также демпфирующий вклад пропорциональный $\dot{\alpha}$.

2.3. ЛИНЕАРИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЯ КРЕНА

Поскольку цель работы — синтез управления углом крена и исследование его характеристик на стенде, далее мы ограничиваем рассмотрение первым уравнением в системе (??). При этом вводятся стандартные упрощения:

а) рассматривается движение вблизи рабочей (горизонтальной) позиции: $\alpha \approx 0,\ \beta \approx 0$;

б) малые углы: $\sin\alpha \approx \alpha,\ \cos\alpha \approx 1$ при линейзации;

в) влияние тангажа и рыскания на динамику крена считается пренебрежимым при линеаризации.

Линеаризуем первое уравнение системы (??) в окрестности состояния $\alpha = 0,\ \beta = 0,\ \dot{\alpha} = 0$. Используя приближения

$S_\alpha \approx \alpha$, $C_\beta \approx 1$, получаем

$$\ddot{\alpha} \approx \frac{M_{bx} + 0.3\,\alpha - 2\mu\,\dot{\alpha}}{0.02}.$$

Преобразуя уравнение, можно записать явные коэффициенты линейной модели:

(2) $$\ddot{\alpha} \approx 50\,M_{bx} + 15\,\alpha - 100\,\mu\,\dot{\alpha}.$$

Далее предполагается, что для реализации линейной модели уравнение (??) будет заменено на [?]:

(3) $$\hat{u} = 2\,\mu\,\dot{\alpha},$$

где $\hat{u} = M_{bx}$ — выход блока линейной модели.

Модель (??) будет использоваться в качестве линейной номинальной модели при синтезе программного управления методом обратной связи с линейной номинальной моделью (ЛНМ).

2.4. СИНТЕЗ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В работе программное управление задаётся на основе заранее сгенерированной желаемой траектории угла крена $\alpha_{\text{des}}(t)$ и её производной $\dot{\alpha}_{\text{des}}(t)$. В реализации управляющий сигнал вычисляется в виде:

(4) $$u(t) = K\Big(\dot{\alpha}_{\text{des}}(t) + a\big(\alpha(t) - \alpha_{\text{des}}(t)\big)\Big),$$

где $K = 2\mu$, a — коэффициент обратной связи по ошибке угла, который определяет, насколько сильно управление реагирует на отклонение текущего угла $\alpha(t)$ от желаемого $\alpha_{\text{des}}(t)$.

Данная форма интерпретируется как П-схема по угловой ошибке с учётом производной желаемой траектории и представляет собой выходной сигнал блока программной траектории, изображенной на рис. ??.

3. Моделирование

3.1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОДБОР ПАРАМЕТРА

В процессе моделирования будем рассматривать траекторию, соответствующую уравнению гармонических колебаний:

(5) $$\alpha_{\text{des}}(t) = A\sin(\omega t),$$

где A — амплитуда колебаний, ω — частота колебаний, t — время, выраженное в секундах.

Из соотношения $K = 2\mu$, где $\mu = 2.5 \cdot 10^{-3}$ [?], следует, что $K = 0.005$. Коэффициент a будет подбираться экспериментально. Тогда уравение (??) принимает вид:

$$u(t) = 0.005\Big(\dot{\alpha}_{\text{des}}(t) + a\big(\alpha(t) - \alpha_{\text{des}}(t)\big)\Big). \tag{6}$$

Для оценки качества слежения используются следующие метрики:

а) среднеквадратичная ошибка (RMSE): $\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T e^2(t)\,dt}$, где $e(t) = \alpha(t) - \alpha_{\text{des}}(t)$;

б) максимальная абсолютная ошибка: $\max|e(t)|$;

в) средняя величина управляющего сигнала: $\overline{|u|} = \frac{1}{T}\int_0^T |u(t)|\,dt$.

Результаты эксперимента для $t = 120$ секунд по нахождению параметра a представлены в таблице ??.

№	a	RMSE (deg)	$\max\|e\|$ (deg)	$\overline{\|u\|}$
1	-1.00	∞	∞	∞
2	-0.80	∞	∞	∞
3	-0.70	∞	∞	∞
4	-0.60	∞	∞	∞
5	-0.50	∞	∞	∞
6	-0.40	∞	∞	∞
7	-0.35	4.9290	25.0341	5.16×10^{-4}
8	-0.30	0.9509	2.1568	5.09×10^{-4}
9	-0.20	1.0696	1.6245	5.15×10^{-4}
10	-0.15	1.1528	1.7579	5.18×10^{-4}
11	-0.10	1.2278	1.8817	5.21×10^{-4}
12	-0.09	1.2409	1.9029	5.21×10^{-4}
13	-0.05	1.2835	1.9519	5.23×10^{-4}
14	-0.01	1.3073	1.8797	5.24×10^{-4}

Таблица 1. Зависимость показателей точности слежения от параметра a

Проведённые численные эксперименты позволили исследовать влияние параметра a программного управления на устойчивость и точность слежения системы управления углом крена беспилотного летательного аппарата, установленного на гироскопическом стенде. В ходе моделирования анализировалось слежение за синусоидальной эталонной траекторией при длительности эксперимента $t = 120$ секунд.

Результаты, представленные в таблице ??, показывают, что при значениях параметра $a \leqslant -0.4$ замкнутая система оказывается неустойчивой. В этих режимах наблюдается неограниченный рост ошибки слежения и управляющего воздействия, что проявляется в резком увеличении значений среднеквадратичной ошибки, максимального отклонения и среднего уровня управляющего сигнала. Для таких значений параметра a корректное слежение за программной траекторией не обеспечивается.

При увеличении параметра до области $a \geqslant -0.35$ система переходит в устойчивый режим. В этом диапазоне ошибки слежения остаются ограниченными, а поведение системы носит регулярный характер. Существенного роста управляющего воздействия при этом не наблюдается, что указывает на корректную работу контура управления.

Минимальное значение среднеквадратичной ошибки достигается при $a = -0.3$. Для данного значения параметра обеспечивается наилучшее качество слежения среди всех рассмотренных устойчивых режимов, что подтверждается как значением RMSE, так и величиной максимальной ошибки. При дальнейшем уменьшении модуля параметра a точность слежения постепенно ухудшается, что выражается в росте RMSE и максимального отклонения от заданной траектории.

Таким образом, параметр $a = -0.3$ может рассматриваться как оптимальный в рамках проведённого эксперимента, обеспечивая компромисс между устойчивостью системы и точностью слежения за программной траекторией. В дальнейшем моделировании и сравнительных экспериментах данное

значение параметра используется в качестве базового.

Результаты численного моделирования замкнутой системы управления представлены на рис. ??. На рисунке приведены временные зависимости фактического угла крена $\alpha(t)$ и заданной траектории $\alpha_{\text{des}}(t)$ при значении параметра программного управления $a = -0.3$ и длительности моделирования $t = 20$ с. Из представленных графиков видно, что система обеспечивает устойчивое слежение за заданной траекторией с ограниченной ошибкой, при этом переходные процессы носят колебательный, но затухающий характер.

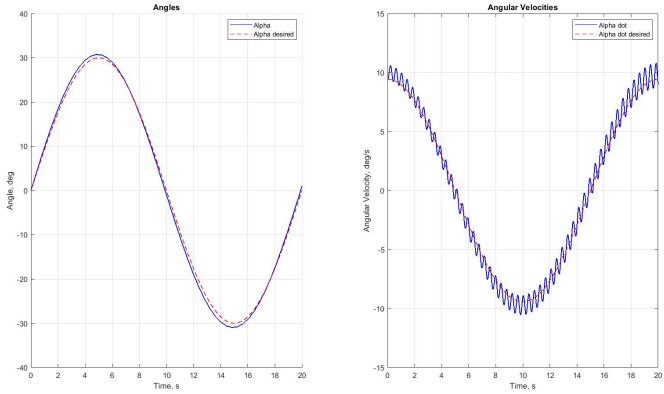


Рис. 4. Результаты моделирования

3.2. СРАВНЕНИЕ С МОДЕЛЬЮ БЕЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Для оценки эффективности введения обратной связи в структуру управления выполнено сравнение работы замкнутой системы с программным управлением на основе линейной номинальной модели и разомкнутой системы, в которой управляющее воздействие формируется только на основе заданной программной траектории без учёта текущего состояния объекта.

В модели без обратной связи управляющий сигнал формируется исключительно по желаемой траектории угла крена

и не содержит информации об отклонении фактического угла $\alpha(t)$ от программного значения $\alpha_{\text{des}}(t)$. Таким образом, данная модель не способна компенсировать влияние внешних возмущений, динамических запаздываний и неточностей математической модели. В то же время модель с обратной связью использует информацию об ошибке слежения, что позволяет корректировать управляющее воздействие в процессе движения.

На рис. ?? приведено сравнение временных зависимостей фактического угла крена для двух рассматриваемых моделей. Для обеих систем в качестве входного воздействия используется одна и та же программная траектория, соответствующая синусоидальному изменению угла крена. Из графиков видно, что в системе с обратной связью фактический угол крена следует за заданной траекторией значительно точнее, тогда как в разомкнутой системе наблюдается заметное рассогласование между реальным и программным движением.

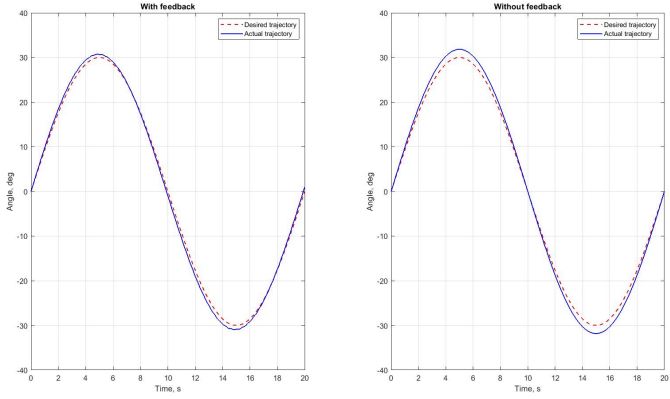


Рис. 5. Сравнение переходных процессов в системах с обратной связью и без неё

Для более наглядного анализа различий в работе систем на рис. ?? представлены временные зависимости ошибки сле-

жения $e(t) = \alpha(t) - \alpha_{\text{des}}(t)$ для моделей с обратной связью и без неё. Как видно из приведённых графиков, в системе с обратной связью ошибка слежения остаётся ограниченной и со временем носит затухающий характер, что свидетельствует о наличии стабилизирующего эффекта обратной связи. В разомкнутой системе ошибка сохраняется на существенно более высоком уровне и не демонстрирует тенденции к уменьшению, поскольку отсутствует механизм коррекции управления по фактическому состоянию объекта.

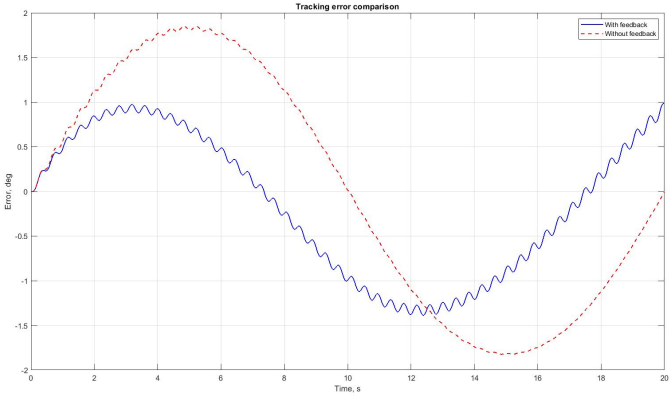


Рис. 6. Динамика ошибки слежения для систем с обратной связью и без неё

Количественная оценка качества слежения выполнена с использованием среднеквадратичной ошибки (RMSE), значения которой приведены в табл. ??. Результаты сравнения показывают, что введение обратной связи позволяет существенно повысить точность слежения за программной траекторией. Для системы с обратной связью значение RMSE оказывается значительно меньшим, чем для модели без обратной связи, что подтверждает эффективность используемого метода управления.

Таким образом, проведённое сравнение демонстрирует

Модель	RMSE
С обратной связью	0.8036
Без обратной связи	1.309

Таблица 2. Сравнение точности слежения для моделей с обратной связью и без неё

принципиальное преимущество использования обратной связи при управлении углом крена БПЛА. Даже при использовании простой программной траектории введение обратной связи позволяет компенсировать влияние динамических эффектов и неопределённостей модели, обеспечивая более высокую точность и устойчивость процесса слежения.

4. Заключение

Разработан и исследован метод управления углом крена БПЛА на гироскопическом стенде, основанный на принципе обратной связи с линейной номинальной моделью. Актуальность подхода обусловлена необходимостью повысить точность стабилизации при наличии нелинейностей и неопределённостей в динамике БПЛА.

На основе анализа конструкции стенда были получены уравнения нелинейной динамики. Для синтеза закона управления использовалась линейная номинальная модель для малых скоростей. Управляющий сигнал формировался по ПД-закону с коррекцией на основе модели, что позволило улучшить подавление возмущений и компенсацию запаздывания.

Моделирование в MATLAB подтвердило эффективность алгоритма при слежении за синусоидальной траекторией. Ошибка слежения была регулярной и не превышала допустимых пределов, что соответствует динамическим ограничениям системы.

Сравнение с системой без обратной связи наглядно показало её принципиальную необходимость: обратная связь обеспечивает стабилизацию, ограниченность ошибки и повышает

устойчивость к модельным неточностям.

Литература

1. Поляк В.Т., Хлебников М.В. Синтез обратной связи по выходу при помощи наблюдателя как задача оптимизации // Автоматика и телемеханика. – 2022. – № 3. – С. 7–32.
2. Ряхивом Р.Р., Николаев М.А. К вопросу о стабилизации системы стенд–квадрокоптер с помощью ковариационного регулятора // Управление большими системами. – 2025. – № 1. – С. 78–87.
3. Bresciani T. Modelling, Identification and Control of a Quadrotor Helicopter // Department of Automatic Control, Lund University. – 2008. – 170 p.
4. Carlos O.S., Jose M. Unmanned aerial systems in search and rescue // International Journal of Disaster Risk Reduction. – 2025. – Vol. 118.
5. Krasnova S.A., Kokunko Y.G., Utkin V.A., Utkin A.V. Robust stabilization via super-stable systems techniques // Mathematics. – 2022. – Vol. 10, No. 1, Art. 98. – 23 p.
6. Kustov A.Y., Yurchenkov A.V. Anisotropy-based analysis problem for linear discrete time invariant systems with fixed-point arithmetic in control actions space // 2023 IEEE 11th International Conference on Systems and Control, ICSC 2023. – 2023. – P. 964–968.
7. Lee T., Leok M., McClamroch N.H. Geometric Tracking Control of a Quadrotor UAV on SE(3) // IEEE Transactions on Control Systems Technology. – 2010. – Vol. 28, No. 3. – P. 1023–1031.
8. Li H., Jia R., Zheng Z., Li M. Energy-Efficient UAV Trajectory Design and Velocity Control for Visual Coverage // Drones. – 2025. – Vol. 9, No. 5, Art. 339.
9. Nagayasu M. Realization of prescribed state covariance for linear state feedback control systems with disturbances //

Technical Report of National Aerospace Laboratory. – 1977. – TR–492. – P. 1–15.

10. Narikiyo T. On Model Feedback Control for Robot Manipulators // Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. – 1991. – Vol. 113. – P. 371–378.
11. Nikolaev M.A., Ryakhimov R.R., Yurchenkov A.V. Study on Stabilization of a Bench-Quadcopter System Using a Covariance Controller // ICSC 2024.
12. Noordin A., Mohd Basri M.A., Mohamed Z., Mat Lazim I. Adaptive PID controller using sliding mode control approaches for quadrotor UAV attitude and position stabilization // Arabian Journal of Science and Engineering. – 2020. – Vol. 48. – P. 963–981.
13. Orsted H., Ma Y. Review of PID controller applications for UAVs // Annual Reviews in Control. – 2023. – Vol. 56, Art. 100900.
14. Rahmat M.F., Eltayeb A., Mohd Basri M.A. Adaptive feedback linearization controller for stabilization of quadrotor UAV // International Journal of Integrated Engineering. – 2020. – Vol. 12, No. 4. – P. 1–17.
15. Reich M. Error-state LQR formulation for quadrotor UAV trajectory tracking // arXiv preprint. – 2025. – 2501.15768.
16. Shao K., Xia W., Zhu Y., Sun C., Liu Y. Research on UAV trajectory tracking control system based on feedback linearization control–fractional order model predictive control // Processes. – 2025. – Vol. 13, No. 3, Art. 801.
17. Tkachenko A.A., Trenev I.S., Yurchenkov A.V. Stabilization problem a quadrotor using a linear-quadratic regulator: Modelling and practice // IFAC-PapersOnLine. – 2021. – Vol. 54, No. 13. – P. 449–453.
18. Umer M.M., Chen Y., Zhang J. Ensuring safety and energy-efficient UAV trajectory design in autonomous flight missions // Journal of Unmanned Vehicle Systems. – 2025. – Vol. 13. – P. 125–145.
19. Valavanis K.P., Vachtsevanos G.J. Handbook of Unmanned

Aerial Vehicles // Springer. – 2015.
20. Wu X., Pan Y., Chen Q., Zheng N., Chen Z. Attitude control of a quadcopter UAV using sliding mode control with an improved extended state observer // Electronics. – 2025. – Vol. 14, No. 22, Art. 4416.
21. Yang S., Liu H., Zhang H., Ma H. Full-state feedback linearization and robust control of quadrotor UAVs with external disturbances // Applied Sciences. – 2024. – Vol. 14, No. 8, Art. 5231.
22. Zaitceva I., Andrievsky B. Methods of intelligent control in mechatronics and robotic engineering: a survey // Electronics. – 2022. – Vol. 11, No. 15, Art. 2443. – 24 p.

UAV ROLL ANGLE CONTROL IN A GYROSCOPIC STAND USING FEEDBACK WITH A LINEAR NOMINAL MODEL

Leonid Slavesnov, Institute of Control Sciences of RAS, Moscow, technician (slavesnov145@gmail.com).
Michail Petrov, Institute of Control Sciences of RAS, Moscow, technician (mihail.petrow438854@mail.ru).

Abstract: The paper considers the problem of controlling the roll angle of an unmanned aerial vehicle mounted on a gyroscopic stand. The relevance of the study is due to the need to improve the accuracy and stability of the UAV orientation when performing maneuvers and following program trajectories. The main attention is paid to the development and analysis of a feedback method with a linear nominal model, which allows for predictable dynamics even in the presence of nonlinearities and uncertainties in the physical model of the stand and the dynamics of the apparatus. As part of the study, the structure of the stand and the model of rotational motion along the roll angle are described, a nonlinear dynamic model is formed and its linearization is performed. Based on the selected nominal model, a program control law is synthesized, focused on the fulfillment of a given trajectory. A simulation of a closed system has been carried out, which makes it possible to evaluate the effect of the controller parameters on the accuracy of tracking the angle and angular velocity. The results are presented, demonstrating an improvement in the quality of management through the use of a nominal model and corrective feedback. The data obtained confirm the effectiveness of the proposed approach and its applicability for orientation systems of small unmanned aerial vehicles.

Keywords: gyroscopic stand, quadcopter, software control, mathematical modeling.

УДК 519.71
ББК 22.18

Статья представлена к публикации
членом редакционной коллегии ...

Поступила в редакцию ...
Дата опубликования ...